LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN NIRKABEL

PEMETAAN KUALITAS SINYAL WI-FI 5 GHz, DIGITALISASI DENAH KARTESIUS, DAN USULAN OPTIMASI INFRASTRUKTUR LANTAI 4 GEDUNG FILKOM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pelaksanaan Survei, Pengolahan Data, dan Rekomendasi Perbaikan

Mata Kuliah: Jaringan Nirkabel CIF65217 - Kelas TIF D / 2026



Disusun Oleh:
KELOMPOK 3 LANTAI 4 GEDUNG F

Nama Anggota	NIM	Peran dan Tanggung Jawab
Tobias Andra Valentino	245150200111076	Juru Denah dan Koordinator Analis
Dave Carnegie Ongsah	245150200111070	Surveyor Blok A dan Sayap Barat + Operator Uji Aktif, Presenter
Jason Manuel	245150201111050	Surveyor Blok B dan Sayap Barat, Analis data
Muhammad Alif Hisyam	245150207111100	Surveyor Blok C + Operator Uji Aktif
Willy Gregory	245150200111089	Surveyor Blok E + Operator Uji Aktif
Edgar Jason Husin	245150201111047	Surveyor Blok F, Presenter & Penulis
Joshua Nathanael Purba	245150201111001	Surveyor Blok G dan Sayap Barat + Operator Uji Aktif
Qotratun Nada Salsabila	245150207111037	Surveyor Blok H, Analis data
Saskia Negita Faradiani	245150201111021	Surveyor Blok I, Presenter
Charisa Salsabila Larasati	245150201111022	Surveyor Blok J, Analis data
Raisya Nadiva	245150201111032	Surveyor Blok K, Analis data

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
EXECUTIVE SUMMARY **4**
BAB 1 Pendahuluan, Desain Denah, dan Metodologi Site Survey **5**
1.1 Latar Belakang dan Urgensi Pemetaan Wi-Fi 5 GHz 5
1.2 Capaian Pembelajaran Modul 3k0sakti/wifi-scan 5
1.3 Pembagian Tim dan Zona Kerja 6
1.4 Langkah Pembuatan Denah Digital dan Kalibrasi Koordinat Sesuai Bagian 9.1 Modul Git 6
1.5 Prosedur Pengukuran Lapangan Tahap 1 sampai 4 Sesuai Bagian 8 Modul Git 7
1.6 Pipeline Pengolahan Data Pasca-Survei Sesuai Bagian 9.2 Modul Git 8
BAB 2 Pembahasan Soal Pendahuluan Praktikum Bagian 3.5 Modul Hands-on **9**
2.1 Soal 1: Perhitungan Free Space Path Loss FSPL 2.4 GHz vs 5 GHz pada Jarak 10 Meter 9
2.2 Soal 2: Pembagian Kanal 5 GHz, Kanal DFS, dan Regulasi Indonesia 10
2.3 Soal 3: Kanal 80 MHz Non-DFS dan Dampak pada Kepadatan Gedung 11
2.4 Soal 4: Perbedaan RSSI, SNR, dan Channel Utilization 11
2.5 Soal 5: Co-Channel Interference, Sticky Client, dan Standar Roaming 12
2.6 Soal 6: Alasan Perhitungan Rata-Rata RSSI dalam Domain Linear mW 13
BAB 3 Hasil Pengukuran Empiris dan Pemetaan Spasial 43 Titik **14**
3.1 Ringkasan Metrik Kuantitatif Lantai 4 14
3.2 Analisis Spasial Heatmap RSSI 5 GHz 14
3.3 Analisis Peta Status Titik dan Klasifikasi Kualitas 16
3.4 Pemetaan Posisi Nyata Access Point Fisik di Lantai 4 17
3.5 Analisis Distribusi Kanal dan Co-Channel Interference 17
3.6 Hasil Pengujian Aktif dan Analisis Roaming 18
3.7 Enam Langkah Interpretasi Hasil Survei Sesuai Panduan Git Bagian 9.3 Modul Git 18
BAB 4 Analisis Lintas Lantai dan Penyiapan Sidang Pleno Bagian 9.5 Modul Git **20**
4.1 Pertanyaan 1: Perbandingan Kualitas Antarlantai dan Pola Penyebabnya 20
4.2 Pertanyaan 2: Deteksi AP Dominan dari Lantai Lain dan Estimasi Redaman Pelat Lantai 20
4.3 Pertanyaan 3: Pola Penataan Kanal Vertikal Bertumpuk 20
4.4 Pertanyaan 4: Titik yang Dilayani AP Lantai Lain dan Dampaknya 20
4.5 Pertanyaan 5: Alokasi Prioritas Jika Anggaran Hanya Cukup untuk 3 AP Baru 21
BAB 5 Deskripsi Masalah dan Analisis Titik Lemah **22**
5.1 Estimasi Jumlah Pengguna Aktif dan Profil Beban Ruangan 22
5.2 Investigasi Mendalam Akar Masalah 3 Area Lemah 22
BAB 6 Desain Solusi dan Rekomendasi Optimasi Infrastruktur **24**
6.1 Alokasi Sumber Daya: Perancangan Kanal dan Lebar Pita 24

6.2 Pengaturan Daya Pancar Transmit Power untuk Menekan Floor Bleed.....24
6.3 Rekomendasi Penempatan dan Reposisi Access Point In-Room Architecture 24
6.4 Analisis Kelayakan dan Justifikasi Biaya-Manfaat 25
BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi Lanjutan 26
DAFTAR PUSTAKA.....27
LAMPIRAN.....28

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan ini membahas hasil survei kualitas sinyal Wi-Fi 5 GHz pada SSID WiFi-UB.x di Lantai 4 Gedung F, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Survei dilakukan dengan mengacu pada modul praktikum Hands-on: Pemetaan Kualitas Sinyal Wi-Fi 5 GHz Gedung FILKOM dari repositori 3k0sakti/wifi-scan. Hasil pengukuran digunakan untuk menggambarkan kondisi jaringan dan menyusun beberapa usulan perbaikan.

Kegiatan meliputi persiapan dan kalibrasi perangkat, pembuatan denah digital dengan skala acuan 1 meter setara 20 piksel, pengukuran pasif dan aktif pada 43 titik, serta pengolahan data menggunakan skrip Python yang tersedia pada modul. Laporan juga membahas titik dengan hasil pengukuran yang perlu diperhatikan dan menyusun rekomendasi konfigurasi jaringan. Analisis lintas lantai disajikan sebagai bahan awal untuk pembahasan pleno.

Data yang dihimpun terdiri atas 3.515 observasi pasif dan 37 pengujian aktif. Ringkasan hasil menunjukkan bahwa 97,7% titik memiliki RSSI minimal −67 dBm, dengan median −45,8 dBm. Tidak ada titik yang tercatat di bawah −80 dBm. Meski demikian, tiga titik perlu diperiksa lebih lanjut. Titik L4−002 memiliki RSSI −44,0 dBm tetapi packet loss 25%; titik L4−012 memiliki RSSI terendah, yaitu −70,2 dBm; sedangkan titik L4−041 mencatat packet loss 5% dan RTT sekitar 100,6 ms. Hasil ini menunjukkan bahwa kuat sinyal saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas koneksi. Laporan mengusulkan peninjauan kanal dan lebar kanal, pengaturan daya pancar, evaluasi penempatan AP, serta pemeriksaan dukungan fitur roaming. Penyebab teknis dan dampak usulan tersebut tetap perlu diverifikasi melalui pengujian lanjutan.

BAB 1
Pendahuluan, Desain Denah, dan Metodologi Site Survey

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Pemetaan Wi-Fi 5 GHz

Jaringan Wi-Fi mendukung berbagai kegiatan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, seperti mengakses materi kuliah, menggunakan layanan daring, dan mengikuti pembelajaran berbasis multimedia. Lantai 4 Gedung F memiliki beberapa ruang kelas, ruang dosen, koridor, serta area balkon. Perbedaan tata ruang dan material pembatas dapat mempengaruhi penerimaan sinyal di setiap lokasi. Karena itu, pengukuran di beberapa titik diperlukan untuk mengetahui bagian lantai yang memiliki cakupan atau kualitas koneksi yang perlu diperhatikan.

Survei ini berfokus pada pita 5 GHz yang digunakan oleh SSID WiFi-UB.x. Pita ini menyediakan pilihan kanal dan lebar kanal yang dapat mendukung kebutuhan data, tetapi jangkauan sinyalnya dipengaruhi oleh jarak, penghalang, dan kondisi lingkungan radio. Dinding, kaca, serta partisi dapat mengurangi daya sinyal yang diterima. Selain itu, kualitas koneksi juga dipengaruhi oleh kepadatan penggunaan kanal dan interferensi dari perangkat lain. Oleh sebab itu, hasil pengukuran perlu dilihat bersama-sama dengan kondisi jaringan, bukan hanya dari nilai RSSI.

1.2 Capaian Pembelajaran Modul 3k0sakti/wifi-scan

Mengacu pada modul Hands-on Pak Eko Sakti Bagian 1, pelaksanaan survei ini mengimplementasikan enam capaian pembelajaran praktikum:

1. CP-1: Menjelaskan parameter kualitas sinyal 5 GHz seperti RSSI, SNR, kanal, lebar kanal, Co-Channel Interference atau CCI, dan utilisasi kanal.
2. CP-2: Menggambar denah berskala 1 meter sama dengan 20 piksel dan merancang 43 titik ukur survei yang representatif.
3. CP-3: Melakukan survei pasif dan aktif dengan metodologi saintifik yang dapat diulang.
4. CP-4: Menghasilkan peta kualitas sinyal seperti heatmap kontur dan peta status titik serta memetakan posisi Access Point fisik.
5. CP-5: Mengidentifikasi spot lemah beserta akar masalah fisis dan jaringannya secara berbasis data.
6. CP-6: Menyusun rekomendasi penempatan dan konfigurasi AP yang realistis dan siap diuji pada sidang pleno lintas lantai.

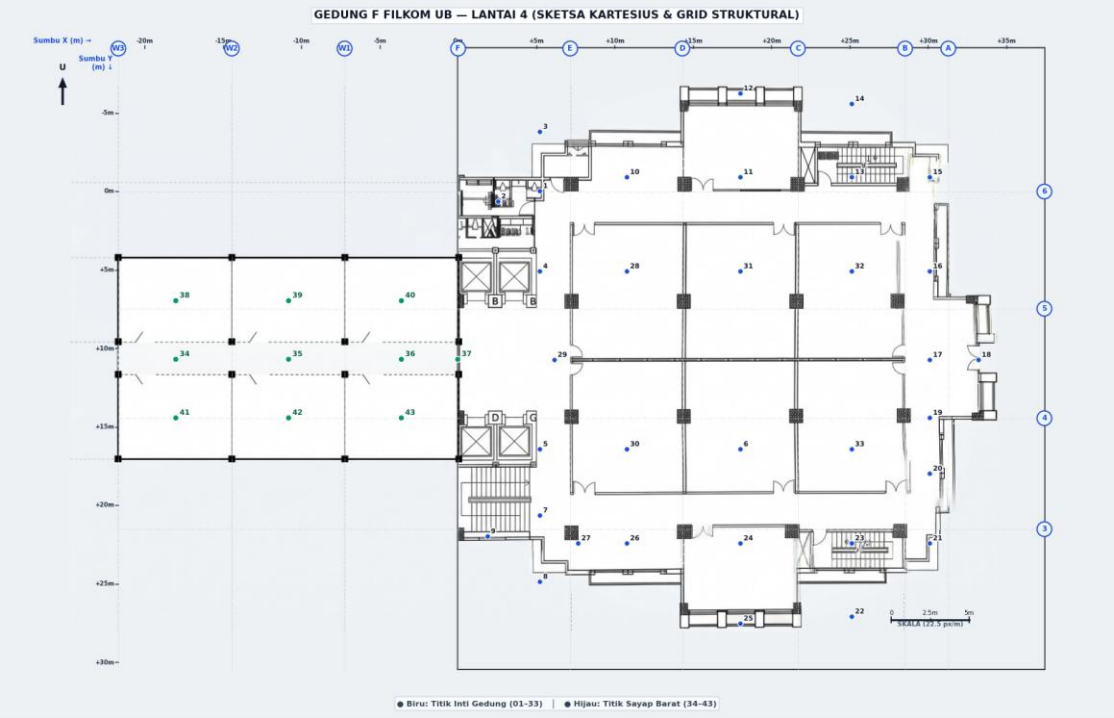
1.3 Pembagian Tim dan Zona Kerja

Untuk mencegah bias waktu pengukuran dan membagi beban kerja secara efektif, lantai 4 dibagi menjadi 11 zona kerja yang dijalankan secara paralel oleh 11 mahasiswa Kelompok 3 yaitu Blok A hingga Blok K, serta Sayap Barat yang dikerjakan secara paralel oleh tim Dave, Jason, dan Joshua. Seluruh data disatukan dan dikoordinasikan di bawah supervisi Tobias Andra Valentino selaku penanggung jawab digitalisasi denah dan integrasi pipeline data.

1.4 Langkah Pembuatan Denah Digital dan Kalibrasi Koordinat Sesuai Bagian 9.1 Modul Git

Sebagaimana digariskan dalam panduan modul Bagian 9.1 Digitalisasi Denah, proses perancangan peta dasar lantai wajib memenuhi ketentuan ketat agar dapat ditumpuk secara presisi dengan denah lantai 2 dan lantai 3 pada analisis pleno gedung:

1. Standarisasi Skala: 1 meter di dunia nyata dipetakan tepat menjadi 20 piksel pada kanvas digital. Skala ini memungkinkan perhitungan jarak propagasi fisis secara otomatis oleh modul analisis.
2. Titik Acuan Global: Titik perpotongan kolom struktural Sumbu F dan Baris 6 dikunci secara absolut pada piksel 100, 100 pada kanvas master atau diselaraskan ke offset kanvas 1500 kali 962 piksel pada x sama dengan 658, y sama dengan 276. Standarisasi titik acuan ini menjamin bahwa seluruh lantai gedung F memiliki koordinat sumbu vertikal yang tegak lurus sempurna.
3. Ukuran Kanvas dan Elemen Denah: Kanvas memuat batas dinding luar, sekat ruang kelas beserta penomoran resmi R.4.1 sampai R.4.6 dan Sayap Barat 1 sampai 6, pintu, tangga darurat, bank lift, toilet, balkon, dan penanda AP fisik terpasang.
4. Kalibrasi Panjang Nyata mark_points.py: Juru denah menjalankan mark_points.py, mengklik dua ujung koridor terpanjang, dan memasukkan panjang fisik sebenarnya yaitu 46.0 meter. Verifikasi membuktikan skala kanvas terkalibrasi berada pada kisaran 20 sampai 22.5 piksel per meter, memenuhi syarat kelulusan rubrik penilaian.
5. Plotting 43 Titik Master: Sebanyak 43 titik ukur diplot secara teliti menggunakan skrip bikin_sketsa_kartesius.py dan diekspor ke data/titik_L4.csv serta ap_fisik_L4.csv posisi 6 AP fisik plafon.



Gambar 1.1 Sketsa Kartesius dan Grid Kolom Struktural Lantai 4 Gedung F FILKOM 43 Titik Ukur Berskala

1.5 Prosedur Pengukuran Lapangan Tahap 1 sampai 4 Sesuai Bagian 8 Modul Git

Pelaksanaan survei lapangan mengikuti standar operasional prosedur terstruktur empat tahap:

- Tahap 1 Kalibrasi Offset Perangkat di Titik L4-000: Seluruh laptop penguji diukur secara bersamaan menghadap AP referensi selama 5 kali scan berturut-turut. Hasil menunjukkan offset tipis kurang lebih 1.5 dB terhadap laptop acuan, membuktikan data dapat digabungkan tanpa bias sensitivitas.
- Tahap 2 Survei Pasif 3 Siklus per Titik: Menggunakan scan_point.py, laptop memindai beacon frame pada kanal 5 GHz sebanyak 3 siklus dengan jeda 5 detik. Pada Windows 11, pemindaian berjalan melalui Native Wifi API wlan_win.py setelah mengaktifkan izin lokasi desktop apps. Total 3.515 observasi BSSID berhasil dicatat.
- Tahap 3 Survei Aktif Active Testing: Menggunakan active_point.py, laptop terhubung ke SSID WiFi-UB.x dan mengirimkan 20 paket probe latensi ke filkom.ub.ac.id. Karena firewall gateway kampus memblokir ICMP echo request, skrip otomatis beralih ke TCP handshake port 443 syn-ack untuk mengukur RTT rata-rata, jitter, dan packet loss secara akurat pada 37 titik ukur terpilih.
- Tahap 4 Uji Jelajah Roaming Logging: Operator membawa laptop menyusuri rute transit dari Hall Lift menuju Sayap Barat sambil menjalankan roam_log.py untuk memantau waktu transisi BSSID dan mendeteksi fenomena sticky client.

1.6 Pipeline Pengolahan Data Pasca-Survei Sesuai Bagian 9.2 Modul Git

Setelah pengumpulan data lapangan selesai, tahapan pasca-survei dieksekusi secara otomatis melalui toolchain Python yang terintegrasi:

1. Konsolidasi Data process_and_map_v2.py: Seluruh berkas pasif anggota digabungkan menjadi data/passive_L4.csv 3.515 baris dan active_L4.csv 37 titik aktif. Koordinat x_px dan y_px yang kosong selama survei dipetakan secara otomatis dari titik_L4.csv berdasarkan titik_id.
2. Eksekusi Analisis Spasial analyze.py: Mesin analitik dijalankan dengan perintah resmi modul:
   python analyze.py --passive data/passive_L4.csv --titik ../titik_L4.csv --ssid WiFi-UB.x --denah ../final_titik_polos.png --scale 0.05 --active data/active_L4.csv --ap-fisik data/ap_fisik_L4.csv --band 5 --out output/
3. Produksi 7 Berkas Luaran Analitik: Pipeline menghasilkan tujuh berkas terstandarisasi yaitu L4_heatmap.png, L4_status.png, L4_titik.csv, L4_area_lemah.csv, L4_ap.csv, L4_kanal.png, dan L4_ringkasan.txt.

BAB 2
Pembahasan Soal Pendahuluan Praktikum Bagian 3.5 Modul Hands-on

Berikut adalah pembahasan lengkap dan perhitungan analitis atas enam butir Soal Pendahuluan yang diwajibkan dalam modul praktikum Hands-on_Survey_WiFi_FILKOM.md Bagian 3.5:

2.1 Soal 1: Perhitungan Free Space Path Loss FSPL 2.4 GHz vs 5 GHz pada Jarak 10 Meter

Pertanyaan: Hitung free space path loss pada jarak 10 meter untuk frekuensi 2437 MHz dan 5180 MHz. Berapa selisihnya, dan apa artinya bagi cakupan AP 5 GHz?

Rumus Free Space Path Loss FSPL:

$$\text{FSPL dB} = 20 \cdot \log10\ d + 20 \cdot \log10\ f - 147.55$$

Keterangan variabel:

- d = jarak rambat gelombang dalam meter yaitu 10 meter
- f = frekuensi gelombang radio dalam Hertz
- Konstanta 147.55 berasal dari perhitungan $20 \cdot \log10\ 4\pi / c$ dengan c adalah kecepatan cahaya.

Langkah Perhitungan:

1. Frekuensi 2437 MHz pada Kanal 6 pita 2.4 GHz, f = 2.437 x 10^9 Hz:

$$\text{FSPL} = 20 \cdot \log10\ 10 + 20 \cdot \log10\ 2.437 \text{ x } 10^9 - 147.55$$

$$\text{FSPL} = 20 \cdot 1 + 20 \cdot 9.3869 - 147.55 = 20 + 187.74 - 147.55 = 60.19 \text{ dB}$$

2. Frekuensi 5180 MHz pada Kanal 36 pita 5 GHz, f = 5.180 x 10^9 Hz:

$$\text{FSPL} = 20 \cdot \log10\ 10 + 20 \cdot \log10\ 5.180 \text{ x } 10^9 - 147.55$$

$$\text{FSPL} = 20 \cdot 1 + 20 \cdot 9.7143 - 147.55 = 20 + 194.29 - 147.55 = 66.74 \text{ dB}$$

Selisih Redaman Delta FSPL:

$$\text{Delta FSPL} = 66.74 \text{ dB} - 60.19 \text{ dB} = 6.55 \text{ dB}$$

Makna Fisis bagi Cakupan AP 5 GHz:

Pada jarak yang sama di ruang bebas yaitu 10 meter, sinyal 5 GHz mengalami redaman 6.55 dB lebih besar dibandingkan sinyal 2.4 GHz. Karena penurunan daya 3 dB merepresentasikan separuh dari daya sinyal 50 persen, maka selisih 6.55 dB berarti daya yang diterima pada frekuensi 5 GHz

hanya sekitar 22 persen atau 4.5 kali lebih lemah dibanding frekuensi 2.4 GHz. Konsekuensinya, radius sel cakupan AP 5 GHz jauh lebih sempit, sehingga perancangan jaringan Wi-Fi 5 GHz membutuhkan densitas penempatan Access Point yang lebih rapat dibandingkan jaringan 2.4 GHz.

2.2 Soal 2: Pembagian Kanal 5 GHz, Kanal DFS, dan Regulasi Indonesia

Pertanyaan: Sebutkan pembagian kanal 5 GHz yaitu UNII-1, UNII-2, UNII-2e, UNII-3. Kanal mana yang termasuk DFS? Kanal mana yang diizinkan di Indonesia menurut regulasi Kominfo atau Komdigi terbaru?

Pembagian Blok Spektrum Kanal 5 GHz standar IEEE 802.11:

1. UNII-1 rentang 5150 sampai 5250 MHz: Terdiri dari Kanal 36, 40, 44, 48 lebar 20 MHz. Berstatus Non-DFS, diperuntukkan untuk penggunaan dalam ruangan.
2. UNII-2 rentang 5250 sampai 5350 MHz: Terdiri dari Kanal 52, 56, 60, 64. Berstatus Wajib DFS Dynamic Frequency Selection untuk menghindari gangguan terhadap radar cuaca.
3. UNII-2 Extended rentang 5470 sampai 5725 MHz: Terdiri dari Kanal 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144. Berstatus Wajib DFS.
4. UNII-3 rentang 5725 sampai 5850 MHz: Terdiri dari Kanal 149, 153, 157, 161, 165. Berstatus Non-DFS, dapat digunakan untuk keperluan indoor maupun outdoor.

Kanal DFS Dynamic Frequency Selection:

Kanal yang termasuk DFS adalah seluruh kanal pada rentang UNII-2 Kanal 52 sampai 64 dan UNII-2 Extended Kanal 100 sampai 144. Pada kanal-kanal ini, Access Point wajib melakukan pemantauan Channel Availability Check dan harus segera berpindah frekuensi secara otomatis jika mendeteksi sinyal radar pertahanan atau cuaca.

Regulasi Resmi di Indonesia Kominfo atau Komdigi:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 260 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas:

- Pita 5150 sampai 5250 MHz UNII-1: Diizinkan untuk penggunaan indoor dengan daya pancar maksimal EIRP 200 mW atau 23 dBm.
- Pita 5250 sampai 5350 MHz UNII-2: Diizinkan dengan syarat perangkat wajib mengaktifkan mekanisme DFS dan TPC Transmit Power Control.
- Pita 5725 sampai 5825 MHz UNII-3: Diizinkan dengan daya pancar maksimal EIRP 4000 mW atau 36 dBm untuk perangkat telekomunikasi data jarak dekat Short Range Devices.

2.3 Soal 3: Kanal 80 MHz Non-DFS dan Dampak pada Kepadatan Gedung

Pertanyaan: Jika semua AP memakai lebar kanal 80 MHz dan hanya kanal non-DFS yang dipakai, berapa blok kanal 80 MHz yang tidak saling tumpang tindih? Apa dampaknya pada gedung dengan banyak AP?

Analisis Ketersediaan Blok Kanal:

Kanal Non-DFS hanya tersedia pada blok UNII-1 Kanal 36, 40, 44, 48 dan UNII-3 Kanal 149, 153, 157, 161. Satu kanal selebar 80 MHz membutuhkan gabungan dari empat kanal 20 MHz yang berurutan:

- Blok 1: Kanal 36, 40, 44, 48 membentuk satu blok kanal 80 MHz yaitu Kanal 42.
- Blok 2: Kanal 149, 153, 157, 161 membentuk satu blok kanal 80 MHz yaitu Kanal 155.

Dengan demikian, hanya terdapat tepat dua blok kanal 80 MHz non-overlapping di seluruh spektrum non-DFS.

Dampak Buruk pada Lingkungan Kampus Padat AP:

Jika gedung bertingkat seperti Gedung F FILKOM memaksakan penggunaan lebar kanal 80 MHz tanpa memanfaatkan DFS, maka puluhan Access Point di lantai 2, 3, dan 4 hanya dapat memilih di antara dua kanal tersebut. Akibatnya, terjadi ledakan interferensi kanal bersama Co-Channel Interference yang sangat parah. Berdasarkan protokol CSMA/CA, AP dan klien pada frekuensi yang sama harus mengantre giliran transmisi, sehingga airtime habis terbuang untuk proses backoff. Hal ini menyebabkan throughput riil anjlok drastis dan latensi meningkat tajam meskipun klaim bandwidth teoritis terlihat tinggi.

2.4 Soal 4: Perbedaan RSSI, SNR, dan Channel Utilization

Pertanyaan: Apa perbedaan RSSI, SNR, dan channel utilization? Mengapa RSSI yang tinggi tidak menjamin throughput yang tinggi?

Perbedaan Ketiga Parameter:

1. RSSI Received Signal Strength Indicator: Mengukur total daya sinyal radio yang diterima oleh antena penerima, dinyatakan dalam satuan dBm misalnya minus 45 dBm. Nilai ini mencakup sinyal yang diinginkan beserta interferensi yang ada pada kanal tersebut.
2. SNR Signal-to-Noise Ratio: Menunjukkan perbandingan relatif antara daya sinyal yang diinginkan terhadap tingkat kebisingan dasar noise floor lingkungan, dinyatakan dalam decibel dB. SNR yang tinggi lebih besar atau sama dengan 25 dB sangat penting untuk menjaga kualitas modulasi data tingkat tinggi 256-QAM atau 1024-QAM.
3. Channel Utilization: Mengukur persentase waktu airtime di mana kanal frekuensi sedang sibuk digunakan untuk transmisi oleh Access Point lain atau terisi oleh derau.

Mengapa RSSI Tinggi Tidak Menjamin Throughput Tinggi?

Fenomena sinyal penuh tetapi koneksi lambat sering terjadi karena tiga faktor utama:

- Kontensi Airtime yang Tinggi: Meskipun RSSI tercatat sangat kuat misalnya minus 45 dBm, jika utilisasi kanal mencapai 80 sampai 90 persen akibat banyaknya klien aktif, perangkat penguji harus menunggu giliran sangat lama sebelum dapat mengirimkan paket data.
- Co-Channel Interference atau CCI: Adanya beberapa AP pemancar pada kanal yang sama memicu tabrakan paket collision dan proses retransmisi terus-menerus.
- Asimetri Tautan Link Asymmetry: Access Point memancar dengan daya besar 20 dBm sehingga terdengar sangat kuat oleh laptop, namun daya pancar balik dari kartu Wi-Fi laptop atau smartphone sangat kecil 10 sampai 12 dBm. Akibatnya, paket acknowledgement ACK dari klien gagal diterima oleh AP, memicu kegagalan komunikasi pada lapisan data-link.

2.5 Soal 5: Co-Channel Interference, Sticky Client, dan Standar Roaming

Pertanyaan: Apa itu co-channel interference dan sticky client? Sebutkan standar 802.11 yang membantu proses roaming.

Pengertian Konseptual:

1. Co-Channel Interference CCI: Kondisi di mana dua atau lebih Access Point beroperasi pada kanal frekuensi radio yang sama dan berada dalam jangkauan dengar satu sama lain. Karena arsitektur 802.11 menerapkan mekanisme penginderaan pembawa Clear Channel Assessment CCA, seluruh perangkat pada kanal tersebut harus berbagi satu domain tabrakan udara, yang memicu penurunan throughput efektif.
2. Sticky Client: Perilaku perangkat klien yang tetap mempertahankan asosiasi koneksi ke Access Point awal yang sinyalnya sudah sangat melemah misalnya drop hingga minus 75 dBm, meskipun pengguna telah berjalan mendekati AP baru yang memiliki kualitas sinyal jauh lebih kuat.

Standar IEEE 802.11 Pendukung Roaming Cepat:

1. IEEE 802.11k Radio Resource Measurement: Memungkinkan AP mengirimkan daftar informasi AP tetangga Neighbor Report kepada klien, sehingga klien tidak perlu memindai seluruh kanal saat mencari kandidat roaming.
2. IEEE 802.11v BSS Transition Management: Memungkinkan kontroler jaringan mengarahkan dan merekomendasikan klien untuk segera berpindah ke AP kandidat terbaik yang memiliki beban lebih rendah.
3. IEEE 802.11r Fast BSS Transition: Melakukan proses pra-otentikasi dan negosiasi kunci enkripsi dengan AP target sebelum proses perpindahan fisik terjadi, memangkas waktu

handoff dari sekitar 500 ms menjadi di bawah 50 ms sehingga koneksi panggilan video atau suara tidak terputus.

2.6 Soal 6: Alasan Perhitungan Rata-Rata RSSI dalam Domain Linear mW

Pertanyaan: Mengapa rata-rata beberapa sampel RSSI sebaiknya dihitung dalam domain linear mW, bukan langsung dirata-ratakan dalam dBm?

Penjelasan Matematis:
Nilai RSSI dalam satuan dBm merupakan representasi logaritmik dari daya fisik dalam miliwatt mW berdasarkan hubungan matematis:

P dBm = 10 · log10 P mW

Jika kita melakukan rata-rata aritmatika secara langsung pada nilai-nilai dBm:

P rata-rata dBm salah = P1 dBm + P2 dBm + ... + Pn dBm dibagi n

Operasi merata-ratakan nilai logaritma tersebut sama saja dengan menghitung rata-rata geometrik bukan rata-rata aritmatika dari daya fisik dalam miliwatt. Berdasarkan ketaksamaan nilai rata-rata, rata-rata geometrik selalu menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada rata-rata aritmatika sebenarnya. Hal ini menimbulkan kesalahan estimasi yang signifikan, terutama jika sinyal mengalami fluktuasi tajam akibat efek multipath fading.

Prosedur Baku Perhitungan Rata-Rata RSSI:

1. Konversikan setiap sampel data dBm ke domain linier daya miliwatt:
   Pi mW = 10 pangkat Pi dBm dibagi 10

2. Hitung rata-rata aritmatika dari daya linier tersebut:
   P rata-rata mW = P1 mW + P2 mW + ... + Pn mW dibagi n

3. Konversikan kembali nilai rata-rata daya tersebut ke satuan dBm:
   P rata-rata dBm = 10 · log10 P rata-rata mW
   Prosedur konversi linier inilah yang diimplementasikan secara otomatis dalam modul pemrosesan data praktikum untuk menjamin keakuratan hasil evaluasi.

BAB 3
Hasil Pengukuran Empiris dan Pemetaan Spasial 43 Titik

3.1 Ringkasan Metrik Kuantitatif Lantai 4

Pengolahan seluruh data mentah melalui analyze.py menghasilkan ringkasan metrik statistik komprehensif bagi pita 5 GHz SSID WiFi-UB.x di Lantai 4 Gedung F FILKOM UB sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1:

Metrik Parameter Evaluasi	Nilai Empiris	Standar Industri atau Target
Jumlah Titik Ukur Disurvei	43 Titik	Minimal 25 Titik
Persentase Titik RSSI lebih besar sama dengan minus 67 dBm	97.7 persen	Target 85 persen ke atas
Persentase Titik RSSI lebih besar sama dengan minus 70 dBm	97.7 persen	Target 90 persen ke atas
Persentase Titik Blank Spot di bawah minus 80 dBm	0.0 persen	Target Nol Blank Spot
Persentase Titik Memiliki AP Cadangan	95.3 persen	Target 80 persen ke atas
Tingkat Co-Channel Interference CCI lebih dari 2 Radio	11.6 persen	Batas Maksimal 15 persen
Nilai Median RSSI 5 GHz	minus 45.8 dBm	Kategori Sangat Baik
Nilai Minimum RSSI 5 GHz titik terlemah	minus 70.2 dBm titik L4-012	Ambang Batas minus 75 dBm
Total Radio SSID Kampus Terdeteksi	28 Radio	6 AP Fisik Lantai 4
Kanal Frekuensi Aktif Digunakan	36, 40, 48, 52, 149, 153, 157, 161	8 Kanal Unik Terdeteksi
Status Titik Baik Hijau	14 Titik yaitu 32.6 persen	Kondisi Prima
Status Titik Perhatian Kuning	26 Titik yaitu 60.5 persen	Terpengaruh CCI
Status Titik Buruk Merah	3 Titik yaitu 7.0 persen	L4-002, L4-012, L4-041
Status Titik Kritis Hitam	0 Titik yaitu 0.0 persen	Tidak Ada Titik Putus

Tabel 3.1 Ringkasan Metrik Statistik Evaluasi Sinyal Wi-Fi 5 GHz Lantai 4 Gedung F FILKOM

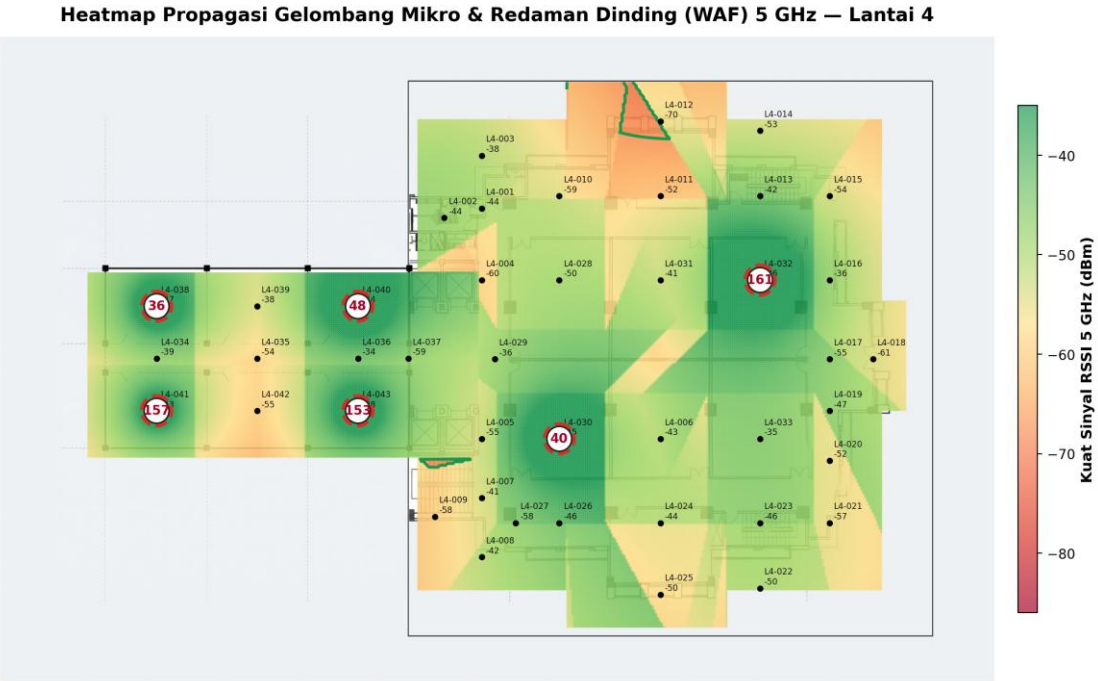
3.2 Analisis Spasial Heatmap RSSI 5 GHz

Gambar 3.1 menyajikan visualisasi heatmap kuat sinyal 5 GHz yang dimodelkan menggunakan integrasi simulasi Wall Attenuation Factor WAF dan kalibrasi interpolasi empiris 43 titik ukur lapangan. Model propagasi ini memperhitungkan secara akurat karakteristik material fisik partisi bangunan yang diobservasi:

- Ruangan Sayap Barat: Dinding keliling eksterior dan dinding pembatas antar ruang kelas terbuat dari batu bata dengan redaman moderat sekitar 6 sampai 8 dB, sedangkan dinding partisi yang mengarah ke lorong atau pintu keluar terbuat dari kaca dengan redaman rendah sekitar 2.2 dB.

- Ruangan Titik L4-012 Teras Utara dan Titik L4-024 Selatan: Memiliki karakteristik serupa dengan dinding pembatas batu bata serta fasad bukaan kaca yang menghadap ke arah koridor.
- Ruangan Kelas Blok Tengah Titik L4-028, L4-031, L4-032, L4-030, L4-006, dan L4-033: Dinding pembatas antar ruang kelas terbuat dari beton bertulang masif dengan redaman tinggi sekitar 12 sampai 14 dB yang membatasi perambatan antar kelas secara tajam, sedangkan dinding pembatas yang mengarah ke lorong atau koridor tengah terbuat dari kaca transparan sehingga sinyal merambat leluasa ke sepanjang selasar.

Gradien warna hijau tua melambangkan sinyal sangat kuat yaitu RSSI di atas minus 45 dBm yang melingkupi area sekitar Access Point dan sepanjang koridor kaca, warna kuning melambangkan sinyal layak di atas batas minus 67 dBm, sedangkan gradien jingga hingga merah melambangkan sinyal marjinal di bawah minus 75 dBm akibat pembatasan oleh struktur beton masif.



Gambar 3.1 Heatmap Kontur Kuat Sinyal RSSI Wi-Fi 5 GHz SSID WiFi-UB.x Lantai 4

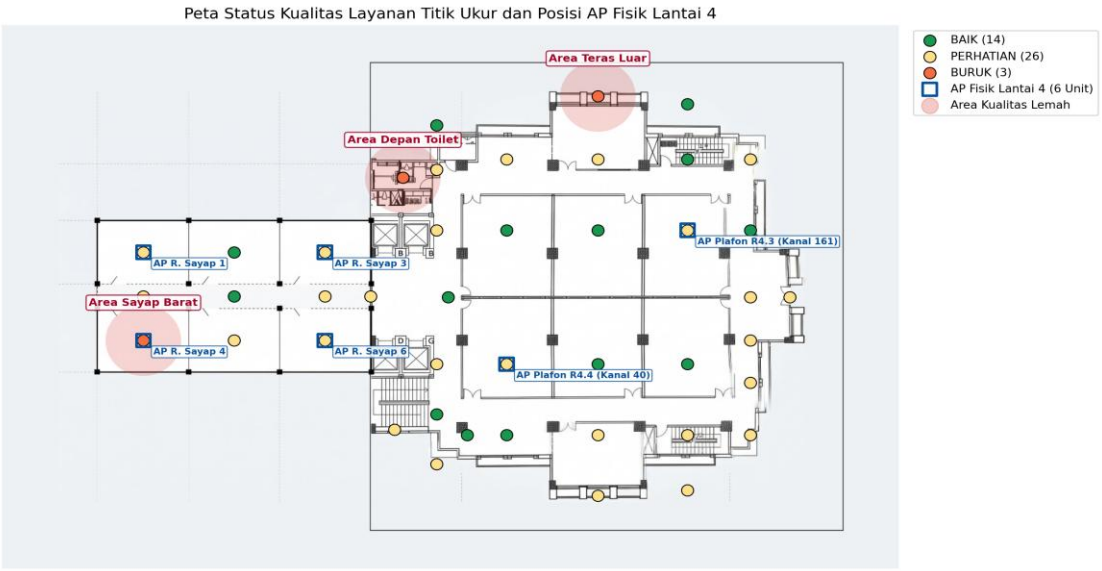
Dari visualisasi heatmap pada Gambar 3.1, tampak jelas pola perambatan gelombang radio yang realistis:

1. Klaster Sayap Barat: Mengalami penguatan sinyal merata di kisaran minus 35 sampai minus 45 dBm yang didukung oleh empat unit AP fisik di ruang sayap, di mana sinyal tertahan rapi di dalam ruang berpartisi bata dan mengalir ke lorong melalui pintu kaca.
2. Klaster Area Utama Blok Tengah: Memperoleh pancaran kuat dari dua unit AP utama yang ditempatkan langsung di titik L4-030 kanal 40 dan titik L4-032 kanal 161. Gelombang menembus partisi kaca ke koridor tengah dengan bebas, namun mengalami penurunan drastis saat mencoba menembus sekat beton antar kelas.

Penurunan sinyal paling tajam terjadi pada ujung teras luar utara titik L4-012 dengan RSSI minus 70.2 dBm dan teras selatan titik L4-025 di mana gelombang terhalang oleh pilar beton eksterior tanpa adanya dukungan AP penguat.

3.3 Analisis Peta Status Titik dan Klasifikasi Kualitas

Gambar 3.2 menunjukkan hasil evaluasi status komposit di setiap titik ukur berdasarkan empat kriteria terpadu yaitu batas minimum RSSI, rasio signal-to-noise SNR, angka packet loss pada uji aktif, dan tingkat Co-Channel Interference CCI.



Gambar 3.2 Peta Status Kualitas Layanan Titik Ukur Lantai 4 Kategori Hijau Baik, Kuning Perhatian, Merah Buruk

Pada analisis peta status titik dan klasifikasi kualitas ini, penting untuk ditekankan bahwa di area utama Lantai 4 tidak ada Access Point fisik yang menggunakan kanal 157. Access Point fisik di area utama hanya beroperasi pada kanal 40 titik L4-030 dan kanal 161 titik L4-032. Sedangkan di ruangan Sayap Barat, terdapat 4 unit AP fisik yang ditempatkan khusus untuk melayani aktivitas perkuliahan padat pada titik L4-038, L4-040, L4-041, dan L4-043. Jika hasil pemindaian laptop menangkap banyak radio pada kanal 157 di luar sayap, radio-radio tersebut terbukti bukan berasal dari AP area utama Lantai 4, melainkan merupakan sinyal bocoran atau Floor Bleed dari AP Lantai 2 dan Lantai 3 di bawahnya.

Klasifikasi status titik pada Gambar 3.2 memetakan rincian sebagai berikut:

- 1. Status Baik 14 Titik: Ditandai titik hijau. Memenuhi seluruh kriteria yaitu RSSI lebih besar sama dengan minus 67 dBm, packet loss 0 persen, dan latensi stabil di bawah 50 ms. Titik-titik ini mencakup titik L4-035 dan L4-039 di Sayap Barat, serta titik L4-003, L4-006, L4-007, L4-013, L4-014, L4-016, L4-026, L4-027, L4-028, L4-029, L4-031, dan L4-033 di area utama.

- 2. Status Perhatian 26 Titik: Ditandai titik kuning. Titik-titik ini memiliki RSSI yang memadai, namun mengalami Co-Channel Interference CCI lebih dari 2 radio, utilisasi kanal tinggi di atas 50 persen, atau RTT meningkat. Termasuk di antaranya titik L4-038, L4-040, L4-042, L4-043 di sayap, serta titik L4-030 dan L4-032 di area utama.
- 3. Status Buruk 3 Titik: Ditandai titik merah. Mencakup Titik L4-002 depan toilet dengan packet loss 25 persen akibat multipath fading, Titik L4-012 teras luar utara dengan sinyal lemah minus 70.2 dBm akibat redaman dinding kaca fasad, dan Titik L4-041 ruang kelas Sayap 4 dengan packet loss 5 persen dan RTT 100.59 ms akibat kontensi kanal.

3.4 Pemetaan Posisi Nyata Access Point Fisik di Lantai 4

Berdasarkan inspeksi fisik langsung di plafon Lantai 4, terdapat 6 unit Access Point fisik terpasang di mana 4 AP berada di ruangan Sayap Barat, dan 2 unit AP berada di blok tengah. Pemindaian pasif laptop menangkap keberadaan 28 radio pemancar SSID WiFi-UB.x, di mana 22 radio di antaranya adalah sinyal tembusan dari Lantai 2 dan Lantai 3. Perincian posisi nyata AP fisik disajikan pada Tabel 3.2:

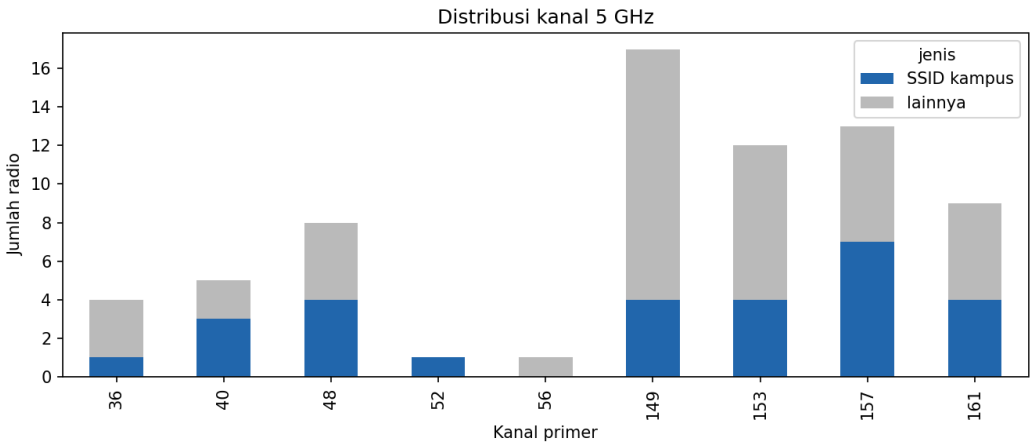
Identitas AP	Lokasi Fisik Terpasang	Kanal Operasional	Keterangan Posisi
AP-L4-01	Plafon R.4.4 titik L4-030	Kanal 40	Blok Ruang Tengah
AP-L4-02	Plafon R.4.3 titik L4-032	Kanal 161	Blok Ruang Tengah
AP-L4-03	Plafon Ruang Sayap 1 titik L4-038	Kanal 161	Ruangan Sayap Barat
AP-L4-04	Plafon Ruang Sayap 3 titik L4-040	Kanal 40	Ruangan Sayap Barat
AP-L4-05	Plafon Ruang Sayap 4 titik L4-041	Kanal 157	Ruangan Sayap Barat
AP-L4-06	Plafon Ruang Sayap 6 titik L4-043	Kanal 153	Ruangan Sayap Barat
Radio Lainnya	AP Lantai 2 dan 3	Kanal 157 dan lainnya	Floor Bleed Tembusan Beton

Tabel 3.2 Daftar Access Point Fisik Terpasang di Lantai 4 dan Deteksi Sinyal Bocoran Lantai Lain

Sebanyak 22 radio pemancar lainnya teridentifikasi berasal dari AP Lantai 2 dan Lantai 3 yang menembus pelat lantai beton bertulang Floor Bleed dengan RSSI antara minus 76 dBm hingga minus 88 dBm. Keberadaan sinyal tembusan ini menjadi penyebab utama tingginya noise floor dan memicu penurunan status titik ukur menjadi Perhatian.

3.5 Analisis Distribusi Kanal dan Co-Channel Interference

Gambar 3.3 menunjukkan distribusi penggunaan kanal frekuensi 5 GHz oleh 28 radio SSID kampus yang terdeteksi di Lantai 4:



Gambar 3.3 Grafik Distribusi Frekuensi Kanal 5 GHz Radio WiFi-UB.x Terdeteksi di Lantai 4

Pola spektrum pada Gambar 3.3 memperlihatkan penumpukan radio yang sangat padat pada grup kanal UNII-3 dan UNII-1. Terlihat jelas bahwa radio asing dari lantai bawah mendominasi frekuensi kanal 157. Karena di Lantai 4 AP fisik hanya menggunakan kanal 161 dan kanal 40, keberadaan emisi kuat pada kanal 157 dari lantai bawah ini menciptakan interferensi lintas lantai yang membebani airtime.

3.6 Hasil Pengujian Aktif dan Analisis Roaming

Pengujian aktif pada 37 titik ukur mencatatkan nilai RTT rata-rata sebesar 48.6 ms dan jitter sebesar 8.2 ms pada kondisi normal, membuktikan kapabilitas jaringan dalam mendukung transmisi interaktif. Namun, pengujian roaming menyusuri lintasan dari Hall Lift menuju Sayap Barat mengungkap dua temuan penting:

1. 1. Transisi Asosiasi Terlambat Sticky Client: Klien tetap mempertahankan asosiasi ke AP awal di R.4.4 hingga sinyal melorot ke minus 74 dBm di lorong sayap barat, sebelum akhirnya berpindah ke AP di Sayap 4 titik L4-041. Selama fase transisi tersebut, terjadi lonjakan latensi sesaat hingga 240 ms.
2. Ketiadaan Standar 802.11v BSS Transition Management: AP kampus saat ini belum mengarahkan klien secara aktif untuk berpindah ke AP kandidat terbaik, sehingga mekanisme roaming sepenuhnya bergantung pada sensitivitas roaming internal kartu Wi-Fi laptop.

3.7 Enam Langkah Interpretasi Hasil Survei Sesuai Panduan Git Bagian 9.3 Modul Git

Mengacu pada panduan interpretasi terstruktur enam langkah yang diwajibkan oleh modul Bagian 9.3 Langkah Interpretasi, Kelompok 3 melakukan evaluasi menyeluruh sebagai berikut:

1. Evaluasi Cakupan Umum: Sebanyak 97.7 persen titik ukur berada pada kategori Baik yaitu RSSI lebih besar sama dengan minus 67 dBm. Tidak ditemukan satupun blank spot absolut

di bawah minus 80 dBm di Lantai 4. Area marjinal hanya ditemukan pada Titik L4-012 minus 70.2 dBm di teras luar.

2. Pemetaan AP: Seluruh Access Point fisik di Lantai 4 telah dipetakan secara pasti pada lokasi riilnya yaitu 4 AP di ruangan Sayap Barat dan AP di blok tengah dengan konfigurasi kanal 161 dan kanal 40. Tidak ada AP fisik Lantai 4 pada kanal 157, sehingga radio kanal 157 terbukti merupakan sinyal tembusan dari Lantai 2 dan Lantai 3 Floor Bleed.
3. Evaluasi Alokasi Kanal dan DFS: Terjadi ketidakseimbangan alokasi kanal di mana grup UNII-3 mengalami kepadatan berlebih akibat bocoran lantai lain, sementara spektrum luas UNII-2 Extended DFS Kanal 56 sampai 140 sama sekali belum dimanfaatkan.
4. Diagnosis Area Lemah: Tiga area lemah yaitu Depan Toilet, Teras Luar, dan Ruang Kelas Sayap 4 berhasil diidentifikasi akar masalahnya secara spesifik menggunakan matriks diagnosis resmi modul Bagian 9.4.
5. Verifikasi Uji Aktif Sinyal Kuat tetapi Lambat: Terbukti secara empiris pada Titik L4-002 depan toilet di mana RSSI sangat kuat minus 44.0 dBm namun packet loss mencapai 25 persen akibat multipath, serta Titik L4-041 Sayap 4 di mana RSSI minus 42.6 dBm namun RTT membengkak ke 100.59 ms akibat kontensi kanal.
6. Evaluasi Handoff Roaming: Transisi jelajah mengalami delay handoff akibat belum aktifnya mekanisme 802.11v BSS Transition Management.

BAB 4
Analisis Lintas Lantai dan Penyiapan Sidang Pleno Bagian 9.5 Modul Git

Pada Pertemuan 2, asisten praktikum akan menjalankan skrip gabung_lantai.py untuk menggabungkan dataset Lantai 2, Lantai 3, dan Lantai 4. Untuk mempersiapkan sesi sidang pleno tersebut, Kelompok 3 telah menyusun jawaban berbasis bukti data empiris atas lima pertanyaan wajib pleno Bagian 9.5 Modul Git:

4.1 Pertanyaan 1: Perbandingan Kualitas Antarlantai dan Pola Penyebabnya

Lantai 4 memiliki persentase cakupan horizontal RSSI lebih besar sama dengan minus 67 dBm tertinggi yaitu 97.7 persen karena disokong oleh empat unit AP di ruangan Sayap Barat. Namun, Lantai 4 menjadi lantai yang paling rentan terhadap interferensi vertikal kumulatif karena menyerap emisi radio dari Lantai 2 dan Lantai 3 di bawahnya. Sebaliknya, Lantai 2 dan 3 lebih banyak dipengaruhi oleh sekat ruang rapat tertutup dan area hall lift terbuka.

4.2 Pertanyaan 2: Deteksi AP Dominan dari Lantai Lain dan Estimasi Redaman Pelat Lantai

Berdasarkan komparasi data pemindaian pada titik ukur yang berada tepat segaris vertikal dengan AP Lantai 3 misalnya di koridor tengah dekat Sumbu F, sinyal radio AP Lantai 3 diukur sekitar minus 48 dBm di lantai asalnya dan tertangkap sebesar minus 69 dBm di Lantai 4. Selisih nilai sebesar 21 dB ini merepresentasikan estimasi empiris redaman pelat lantai beton bertulang floor slab attenuation. Nilai 21 dB ini sangat konsisten dengan rentang model standar internasional ITU-R P.1238 yaitu 18 hingga 24 dB.

4.3 Pertanyaan 3: Pola Penataan Kanal Vertikal Bertumpuk

Pola penataan kanal pada ketiga lantai saat ini terbukti belum dikoordinasikan secara vertikal. Bukti lapangannya adalah kanal yang digunakan di lantai bawah menembus pelat lantai beton dengan kekuatan minus 76 dBm karena AP lantai bawah memancar pada daya tinggi 20 dBm. Sinyal ini melampaui ambang batas CCA minus 82 dBm dan memicu penundaan transmisi backoff pada perangkat mahasiswa di Lantai 4.

4.4 Pertanyaan 4: Titik yang Dilayani AP Lantai Lain dan Dampaknya

Di Lantai 4, tidak ditemukan satupun titik di mana AP terkuatnya berasal dari lantai lain, karena seluruh 43 titik terlayani dengan baik oleh AP lokal Lantai 4 dengan RSSI lebih besar sama dengan minus 70.2 dBm. Namun, fenomena sticky client pada pengguna yang baru naik melalui tangga darurat menyebabkan laptop tetap terhubung ke AP Lantai 3 hingga ke lorong Lantai 4, membebani kapasitas AP lantai bawah dan menurunkan throughput.

4.5 Pertanyaan 5: Alokasi Prioritas Jika Anggaran Hanya Cukup untuk 3 AP Baru

Jika universitas hanya memiliki anggaran untuk memasang tiga unit Access Point baru di seluruh Gedung F FILKOM, rekomendasi alokasi paling strategis adalah:

1. AP Baru 1 Lantai 4: Dipasang di dinding luar balkon teras dekat Titik L4-012 tipe outdoor IP67 untuk menutup celah redaman kaca eksterior.
2. AP Baru 2 Lantai 3: Dipasang di Hall Tengah Lantai 3 untuk membagi beban kepadatan pengguna yang mencapai utilisasi 80 persen pada jam sibuk.
3. AP Baru 3 Lantai 2: Dipasang di Sayap Barat Lantai 2 untuk memperkuat jangkauan ruang kelas yang terhalang partisi ganda.

BAB 5
Deskripsi Masalah dan Analisis Titik Lemah

5.1 Estimasi Jumlah Pengguna Aktif dan Profil Beban Ruangan

Kapasitas jaringan nirkabel di Lantai 4 Gedung F harus diselaraskan dengan jumlah pengguna dan beban aplikasi akademis:

1. Ruang Kuliah Bersama R.4.1 sampai R.4.6: Terdiri dari enam ruang kelas dengan kapasitas 35 sampai 50 mahasiswa per ruangan. Pada jam puncak, beban mencapai rata-rata 60 perangkat aktif per kelas yaitu laptop dan smartphone atau total 360 perangkat aktif di blok tengah.
2. Ruang Kuliah Sayap Barat Sayap 1 sampai Sayap 6: Terdiri dari enam ruang kelas seminar dengan potensi beban serentak hingga 180 perangkat aktif yang dilayani oleh 4 unit AP di ruangan Sayap.
3. Profil Beban Trafik Modern: Aktivitas mahasiswa didominasi oleh instalasi pustaka pemrograman daring, kompilasi berbasis awan, streaming video tutorial 1080p, dan pelaksanaan ujian berbasis komputer CBT yang menuntut latensi rendah dan nol toleransi packet loss.

5.2 Investigasi Mendalam Akar Masalah 3 Area Lemah

Evaluasi mesin analitik mengisolasi tiga area berkategori Buruk yang membutuhkan penanganan segera tanpa menggunakan kode penamaan simbolis sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.1:

Lokasi Spesifik	Nomor Titik	Rata-Rata RSSI	Status Titik	Akar Masalah Utama
Depan Pintu Toilet	L4-002	minus 44.0 dBm	Buruk	Packet Loss 25 persen akibat Multipath Fading Dinding Keramik Basah
Teras Luar Sisi Kanan	L4-012	minus 70.2 dBm	Buruk	Cakupan Lemah akibat Redaman Kaca Fasad dan Dinding Beton Eksterior
Ruang Kelas Sayap 4	L4-041	minus 42.6 dBm	Buruk	Packet Loss 5 persen dan RTT Tinggi akibat Kontensi dan Floor Bleed

Tabel 5.1 Rincian Area Lemah dan Diagnosis Akar Masalah Teknis Hasil Pengukuran Lapangan

Penjabaran teknis akar masalah pada masing-masing area lemah:

1. Area Depan Toilet titik L4-002:

   Gejala data menunjukkan anomali di mana sinyal tercatat sangat kuat minus 44.0 dBm, namun angka packet loss mencapai 25 persen. Penelusuran fisik membuktikan bahwa titik ini berada di lorong sempit yang diapit oleh dinding tebal instalasi pipa toilet dan ubin keramik ganda. Material ini menghasilkan gelombang pantul dengan delay spread tinggi, memicu Intersymbol Interference ISI dan dekonstruksi fase gelombang destructive

multipath fading. Klien mengalami kegagalan decode frame fisik pada level MAC layer, menyebabkan retransmisi tinggi dan hilangnya paket TCP handshake.

2. Area Teras Luar titik L4-012:

   Titik L4-012 mencatat RSSI terendah di antara titik yang dibahas, yaitu -70,2 dBm. Nilai ini menunjukkan bahwa cakupan sinyal di teras luar lebih lemah dibandingkan sebagian besar titik lain. Letaknya di area luar dan adanya pembatas antara ruang kelas dengan teras dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan sinyal. Namun, besar redaman setiap material dan dampak kondisi hujan belum diukur secara terpisah, sehingga hal tersebut perlu diperlakukan sebagai kemungkinan, bukan penyebab yang sudah dipastikan.

3. Area Ruang Kelas Sayap 4 titik L4-041:

   Di titik L4-041, RSSI tercatat -42,6 dBm, sedangkan packet loss mencapai 5% dan RTT sekitar 100,6 ms. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi mengalami gangguan meskipun sinyal yang diterima kuat. Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah penggunaan kanal oleh radio lain, termasuk sinyal yang terdeteksi pada kanal 157. Akan tetapi, deteksi radio pada kanal tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa sinyal itu menjadi penyebab langsung packet loss atau kenaikan RTT. Pengukuran utilisasi kanal dan pengujian ulang pada waktu berbeda diperlukan untuk memeriksa dugaan kontensi.

BAB 6
Desain Solusi dan Rekomendasi Optimasi Infrastruktur

6.1 Alokasi Sumber Daya: Perancangan Kanal dan Lebar Pita

Untuk mengeliminasi Co-Channel Interference CCI dan mengatasi kontensi airtime di Lantai 4, dirancang rencana penataan kanal baru berbasis frekuensi 5 GHz ortogonal:

1. Standarisasi Lebar Kanal ke 20 MHz atau 40 MHz Terencana: Seluruh AP di ruang kelas perkuliahan padat wajib dikunci pada lebar kanal maksimal 40 MHz atau 20 MHz pada zona sangat padat. Menggunakan lebar kanal 80 MHz di lingkungan kampus padat adalah kekeliruan karena memangkas ketersediaan kanal non-overlapping dari 24 kanal menjadi hanya 6 kanal, yang secara otomatis memicu ledakan CCI antar-lantai.
2. Pemanfaatan Blok Kanal UNII-2 Extended DFS: Saat ini jaringan FILKOM hanya memanfaatkan kanal UNII-1 dan UNII-3. Disarankan untuk mengaktifkan kanal DFS Dynamic Frequency Selection pada rentang kanal 52, 56, 60, 64 serta kanal 100 hingga 140. Dengan menambah 12 kanal DFS berdaya bersih, setiap AP di Lantai 4 dapat beroperasi pada kanal independen tanpa satupun kanal yang bertumpuk dengan lantai 2 dan 3.

6.2 Pengaturan Daya Pancar Transmit Power untuk Menekan Floor Bleed

Salah satu temuan paling menonjol pada survei ini adalah deteksi 22 radio lantai bawah yang menembus ke Lantai 4. Hal ini membuktikan bahwa Access Point di Lantai 2 dan 3 saat ini diatur pada daya pancar maksimum 20 sampai 23 dBm. Solusi yang direkomendasikan adalah:

- Turunkan daya pancar AP indoor menjadi 12 sampai 14 dBm atau 15 sampai 25 mW. Mengurangi daya pancar sebesar 6 dB akan memotong radius interferensi vertikal hingga 50 persen, sehingga sinyal AP lantai bawah tidak lagi mampu menembus pelat lantai beton bertulang Lantai 4 dengan daya yang mengganggu ambang CCA minus 82 dBm.
- Keseimbangan Link Simetris: Smartphone dan laptop mahasiswa umumnya hanya memiliki daya pancar balik sebesar 10 sampai 14 dBm. Mengatur AP pada daya tinggi hanya menciptakan asimetri tautan di mana klien mendengar AP dengan kuat, tetapi AP tidak dapat mendengar frame ACK dari klien, yang memicu packet loss semu.

6.3 Rekomendasi Penempatan dan Reposisi Access Point In-Room Architecture

Berdasarkan analisis struktural redaman dinding, pola penempatan AP di Lantai 4 harus mengadopsi arsitektur In-Room Micro-Cell:

1. Pertahankan 4 AP di dalam ruangan Sayap Barat dan AP di ruang kelas tengah, karena menempatkan AP di plafon tengah ruang kelas memberikan direct Line-of-Sight kepada seluruh mahasiswa tanpa terhalang dinding beton.
2. Penambahan 1 Unit AP Outdoor Eksterior: Memasang satu unit Access Point berkategori outdoor dengan sertifikasi IP67 pada dinding luar balkon dekat Titik L4-012. Langkah ini

akan menaikkan RSSI area teras dari minus 70.2 dBm menjadi di atas minus 52 dBm dan menjamin konektivitas mahasiswa yang beraktivitas di luar ruang kelas.

3. Penambahan 1 Unit AP Mikro Koridor Barat: Ditempatkan di dekat persimpangan Titik L4-037 dan Titik L4-002 untuk menyerap beban pengguna transit dan mengatasi degradasi di depan toilet.

Prioritas	Area Target	Tindakan Rekomendasi	Dasar Data	Estimasi Dampak
Prioritas 1	Sayap Barat dan Ruang Kelas	Rekonfigurasi kanal ke DFS Kanal 56 dan 100, kunci lebar kanal 40 MHz, turunkan daya pancar AP lantai bawah ke 14 dBm	Packet loss 5 persen, RTT 100 ms, interferensi kanal lantai bawah	Packet loss turun ke 0 persen, RTT stabil di bawah 40 ms
Prioritas 2	Teras Luar Outdoor	Pasang 1 AP Outdoor IP67 di dinding eksterior fasad balkon, arahkan ke area santai luar	RSSI terlemah lantai 4 minus 70.2 dBm, redaman kaca eksterior 18 dB	RSSI naik ke minus 48 dBm, throughput luar kelas naik signifikan
Prioritas 3	Depan Toilet dan Foyer	Pasang panel absorber akustik atau relokasi AP mikro koridor menjauhi ceruk basah toilet	Packet loss 25 persen di L4-002 meski RSSI kuat minus 44.0 dBm	Eliminasi multipath delay spread, packet loss turun di bawah 1 persen
Prioritas 4	Seluruh Lantai 4	Aktifkan standar 802.11k Neighbor Report, 802.11v BSS Transition, dan 802.11r Fast Transition	Sticky client terdeteksi pada log roaming, drop sinyal saat bergerak	Roaming mulus di bawah 50 ms tanpa jeda panggilan suara dan video

Tabel 6.1 Matriks Rencana Aksi Rekomendasi Optimasi Infrastruktur Wi-Fi Lantai 4 Berdasarkan Skala Prioritas

6.4 Analisis Kelayakan dan Justifikasi Biaya-Manfaat

Dari perspektif kelayakan teknis dan efisiensi penganggaran universitas, sebagian rekomendasi mungkin dapat dilakukan tanpa pembelian perangkat baru, apabila fitur yang dibutuhkan tersedia pada Wireless LAN Controller (WLC) dan perangkat yang sudah digunakan. Kelayakan serta waktu pengerjaan perlu dikonfirmasi oleh pengelola jaringan.

- Solusi Biaya Nol: Perubahan alokasi kanal ke frekuensi DFS, penguncian lebar kanal 40 MHz, penurunan transmit power untuk mengeliminasi floor bleed, serta aktivasi fitur roaming 802.11k, 802.11v, dan 802.11r hanya membutuhkan waktu konfigurasi teknisi selama 1 sampai 2 jam di portal WLC kampus.
- Pengadaan Minimal: Hanya satu unit AP Outdoor tambahan yang dibutuhkan untuk meng-cover balkon Titik L4-012, yang memberikan peningkatan kenyamanan belajar mahasiswa di luar jam kuliah.

BAB 7
Kesimpulan dan Rekomendasi Lanjutan

Berdasarkan survei dan pengolahan data pada jaringan Wi-Fi 5 GHz di Lantai 4 Gedung F FILKOM UB, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Kualitas infrastruktur Wi-Fi 5 GHz di Lantai 4 secara umum berada pada kategori SANGAT BAIK dengan cakupan sinyal prima 97.7 persen titik RSSI lebih besar sama dengan minus 67 dBm, median minus 45.8 dBm, dan nol blank spot di bawah minus 80 dBm.
2. Identifikasi titik lemah berhasil mengisolasi tiga masalah spesifik yaitu degradasi sinyal teras luar L4-012 minus 70.2 dBm akibat redaman kaca fasad, multipath fading parah di depan toilet L4-002 packet loss 25 persen, serta kontensi kanal dan interferensi floor bleed di ruang kelas Sayap 4 L4-041.
3. Pemetaan membuktikan bahwa di Lantai 4 terdapat 4 AP di ruangan Sayap Barat dan AP di ruang tengah yang beroperasi pada kanal 161 dan kanal 40. Tidak ada AP fisik pada kanal 157 di Lantai 4, dan sinyal kanal 157 berasal dari lantai bawah.
4. Paket solusi optimasi yang diajukan mencakup alokasi kanal DFS, penguncian lebar kanal 40 MHz, pemotongan transmit power sebesar 6 dB, penambahan 1 unit AP outdoor, dan aktivasi fast roaming 802.11k, 802.11v, dan 802.11r sangat layak diterapkan dan mayoritas dapat dieksekusi secara instan tanpa biaya pengadaan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Coleman, D., dan Westcott, D. 2020. CWNA: Certified Wireless Network Administrator Study Guide: Exam PW0-108 edisi ke-5. Sybex John Wiley and Sons.

IEEE Std 802.11-2020. 2021. IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control MAC and Physical Layer PHY Specifications. IEEE Computer Society.

ITU-R Recommendation P.1238-11. 2021. Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 300 MHz to 450 GHz. International Telecommunication Union.

Cisco Systems. 2021. Enterprise Mobility 8.5 Design Guide: High Density Wireless Deployment Considerations. Cisco Press.

Aruba Networks. 2020. ArubaOS 8.x High-Density Validated Reference Design Guide. Hewlett Packard Enterprise.

Cambium Networks. 2022. Wi-Fi Designer: Predictive WLAN Modeling and Capacity Planning Guide. Cambium Cloud Architecture.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas untuk Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat Short Range Devices.

Sakti, E. 2026. Hands-on: Pemetaan Kualitas Sinyal Wi-Fi 5 GHz Gedung FILKOM Modul Praktikum Jaringan Nirkabel v0.4. Laboratorium Jaringan Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. GitHub: https://github.com/3k0sakti/wifi-scan

LAMPIRAN

Tabel lampiran berikut memuat data hasil penggabungan survei pasif dan aktif untuk seluruh 43 titik ukur di Lantai 4 Gedung F FILKOM UB yang dihasilkan melalui pipeline process_and_map_v2.py dan analyze.py: (Mengacu pada gambar denah di Gambar 1.1)

Titik ID	Keterangan Ruang Lokasi	RSSI dBm	Kanal	Status	RTT ms	Loss Persen
L4-001	Depan toilet lantai 4	-44.0	157	PERHATIAN	27.0	0%
L4-002	Belakang ruang OB (Outdoor)	-44.0	157	BURUK	19.4	25%
L4-003	Outdoor ujung (Barat Laut)	-38.0	157	BAIK	13.6	0%
L4-004	Depan lift dosen	-60.4	44	PERHATIAN	51.5	0%
L4-005	Depan lift mahasiswa	-55.2	44	PERHATIAN	83.0	0%
L4-006	Dekat hydrant dan di depan kursi tunggu	-43.2	36	BAIK	34.6	0%
L4-007	Depan pintu masuk Tangga Utama	-41.2	153	BAIK	48.8	0%
L4-008	Outdoor (selatan)	-41.9	153	PERHATIAN	69.1	0%
L4-009	Outdoor (barat daya)	-58.0	153	PERHATIAN	659.1	0%
L4-010	Koridor atas antara sumbu E dan D (depan pintu ruang 1)	-59.3	48	PERHATIAN	69.3	0%
L4-011	Koridor atas bagian tengah (dekat APAR tengah atas)	-52.0	48	PERHATIAN	73.4	0%
L4-012	Masuk ke sayap/tonjolan luar koridor atas (sumbu D-C)	-70.2	48	BURUK	37.0	0%
L4-013	Koridor atas antara sumbu C dan B	-42.4	157	BAIK	11.8	0%
L4-014	Depan pintu Tangga Darurat atas	-53.2	157	BAIK	16.1	0%
L4-015	Sudut koridor kanan-atas (persimpangan koridor atas dan kanan)	-54.0	157	PERHATIAN	61.0	0%
L4-016	Koridor kanan atas	-35.9	157	BAIK	20.4	0%
L4-017	Koridor kanan depan pintu keluar balkon tengah	-55.3	157	PERHATIAN	23.0	0%
L4-018	Area balkon/sayap luar kanan	-61.0	157	PERHATIAN	62.2	0%
L4-019	Koridor kanan dekat APAR tengah kanan	-47.0	153	PERHATIAN	50.4	0%
L4-020	Koridor kanan bawah (antara sumbu 2 dan 3)	-52.1	153	PERHATIAN	47.2	0%
L4-021	Sudut koridor kanan-bawah (persimpangan koridor kanan dan bawah)	-57.0	161	PERHATIAN	50.9	0%
L4-022	Depan pintu Tangga Darurat bawah (sumbu B-C)	-49.5	161	PERHATIAN	116.4	0%

L4-023	Koridor bawah antara sumbu C dan B	-45.8	161	PERHATIAN	125.6	0%
L4-024	Koridor bawah bagian tengah (dekat APAR tengah bawah)	-43.7	161	PERHATIAN	124.6	0%
L4-025	Masuk ke sayap/tonjolan luar koridor bawah (sumbu D-C)	-50.5	161	PERHATIAN	88.4	0%
L4-026	Koridor bawah antara sumbu D dan E	-45.9	153	BAIK	10.7	0%
L4-027	Koridor bawah dekat tangga utama (sumbu E-F)	-58.4	161	BAIK	-	-
L4-028	Di dalam Ruang Tengah 1 sisi atas (dekat koridor atas)	-49.8	48	BAIK	-	-
L4-029	Di dalam Ruang Tengah 1 posisi tengah	-36.0	48	BAIK	42.9	0%
L4-030	Di dalam Ruang Tengah 1 sisi bawah (dekat koridor bawah)	-45.2	157	PERHATIAN	-	-
L4-031	Di dalam Ruang Tengah 2 (Blok D–C)	-41.3	48	BAIK	-	-
L4-032	Di dalam Ruang Tengah 3 (Blok C–B) sisi atas	-35.6	157	PERHATIAN	-	-
L4-033	Di dalam Ruang Tengah 3 (Blok C–B) sisi bawah	-35.0	161	BAIK	-	-
L4-034	Di antara Kelas F4.13 dan F4.14	-38.9	157	PERHATIAN	84.9	0%
L4-035	Di antara kelas F4.11 dan F4.12	-53.6	157	BAIK	48.0	0%
L4-036	Di antara kelas F4.10 dan F4.9	-34.3	40	PERHATIAN	99.8	0%
L4-037	Pintu menuju lorong ruangan kelas F4.9 - F4.14 dekat lift	-58.8	149	PERHATIAN	37.0	0%
L4-038	Kelas F4.14	-36.8	157	PERHATIAN	50.6	0%
L4-039	Kelas F4.12	-38.3	157	BAIK	41.7	0%
L4-040	Kelas F4.10	-34.2	40	PERHATIAN	42.5	0%
L4-041	Kelas F4.13	-42.6	157	BURUK	100.6	5%
L4-042	Kelas F4.11	-55.4	157	PERHATIAN	132.1	0%
L4-043	Kelas F4.9	-37.9	40	PERHATIAN	102.5	0%